TP5 R.501

-

Compte rendu de TP – Configuration d'un réseau sans fil

Date	11/09/2026
Membre	ABDOU Imane
	FELIX Yann

Le TP 6 a été réalisé par Felix Yann et le TP 5 par Abdou Imane

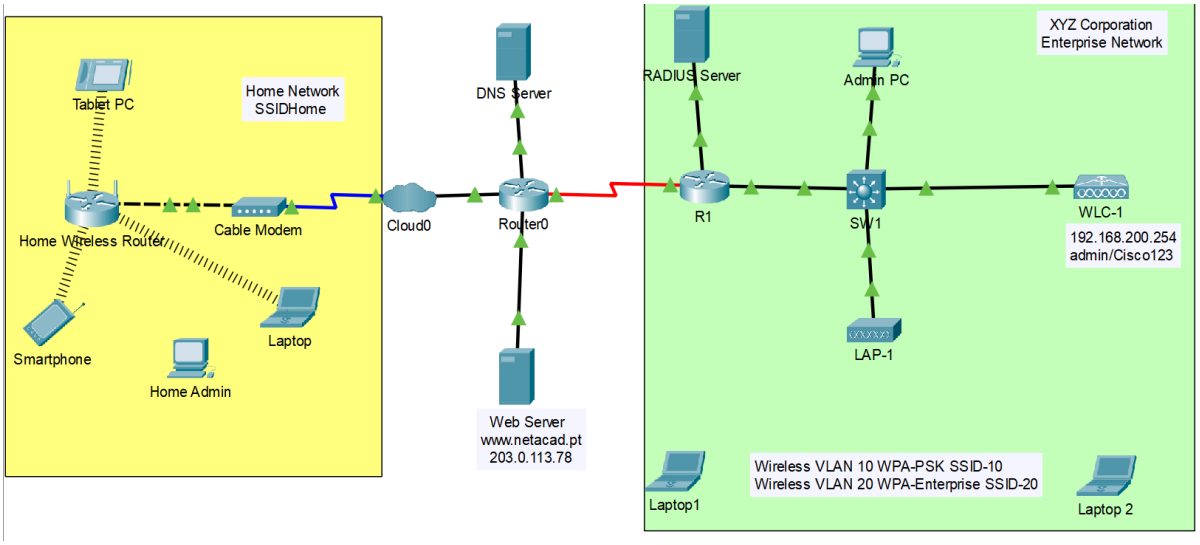
Table des matières

1. Introduction..... 3
1.1 topologie du réseaux..... 3
1.2 Tableau d'adressage..... 3
1.3 Objectif TP..... 4
2. Dépanner le réseau..... 5
2.1 Tester la connectivité..... 5
2.2 Tableau d'enquête et de diagnostic des dysfonctionnements..... 5
3. Résolution des problèmes dans "HOME NETWORK"..... 6
3.1 Modification de l'adresse IP du serveur DNS sur le routeur sans fil domestique..... 6
3.2 Renouvellement de la configuration IP sur les hôtes locaux..... 6
3.3 Configuration de la Tablette PC en DHCP..... 7
3.4 Configuration de l'interface Internet du routeur domestique..... 8
3.5 Test de connectivité vers le serveur d'hébergement..... 9
4. Résolution des problèmes dans le réseau d'entreprise..... 11
4.1 Activation du WLAN 20..... 11
4.2 Alimentation du point d'accès léger (LAP-1)..... 12
4.4 Test de connectivité..... 15
4.5 Accès WEB..... 16
5. Conclusion..... 16

1. Introduction

Ce TP porte sur l'analyse, le diagnostic et la résolution de pannes au sein d'une infrastructure réseau hybride simulée sous Cisco Packet Tracer. La topologie comprend deux zones distinctes : un réseau domestique (Home Network) relié via un modem câble et un nuage d'interconnexion, et un réseau d'entreprise (XYZ Corporation Enterprise Network) articulé autour d'un contrôleur WLAN (WLC-1), d'un serveur RADIUS, d'un point d'accès léger (LAP-1) et de plusieurs sous-réseaux virtuels (VLAN 10, 20 et 200). Des services centraux (serveur DNS à l'adresse 10.100.100.254 et serveur Web à l'adresse 203.0.113.78) assurent les ressources applicatives distantes.

1.1 topologie du réseaux



1.2 Tableau d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP
Routeur sans fil domestique	Internet	DHCP
	Réseau local (LAN)	192.168.0.1
R1	G0/0/0.10	192.168.10.1/24
	G0/0/0.20	192.168.20.1/24
	G0/0/0.200	192.168.200.1/24
	G0/0/1	172.31.1.1/24
Commutateur1	VLAN 200	192.168.200.100/24

LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Gestion	192.168.200.254/24
Serveur RADIUS	Carte réseau (NIC)	172.31.1.254/24
Ordinateur de l'utilisateur admin	Carte réseau (NIC)	192.168.200.200/24
Serveur web	Carte réseau (NIC)	203.0.113.78/24
Serveur DNS	Carte réseau (NIC)	10.100.100.254
L'Administrateur domestique	Carte réseau (NIC)	le protocole DHCP
Ordinateur portable	Carte réseau (NIC)	DHCP
Ordinateur portable1	Sans fil0	DHCP
ordinateur portable2	Sans fil0	DHCP
PC Tablette	Sans fil0	DHCP
Smartphone	Sans fil0	DHCP

1.3 Objectif TP

L'objectif de cette intervention est de diagnostiquer l'ensemble des anomalies de configuration empêchant les hôtes des réseaux domestique et d'entreprise d'accéder au serveur Web distant www.netacad.pt. Il s'agit d'identifier méthodiquement les erreurs au niveau des adresses IP, des serveurs DNS, de l'attribution DHCP, des liaisons WAN, ainsi que des paramètres de sécurité Wi-Fi (WPA-PSK, 802.1X), puis d'appliquer les corrections requises pour rétablir une connectivité globale optimale.

2. Dépanner le réseau

2.1 Tester la connectivité.

Un test d'inviolabilité réseau a été initialement exécuté depuis une invite de commandes CLI sur un hôte client vers le serveur Web (203.0.113.78).

```
C:\>ping 203.0.113.78

Pinging 203.0.113.78 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.0.113.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Le résultat affiche quatre requêtes hors délai (Request timed out) consécutives, se traduisant par un taux de perte de paquets de 100 % (100% loss). Ce constat confirme une rupture de communication entre le réseau client et l'infrastructure distante.

2.2 Tableau d'enquête et de diagnostic des dysfonctionnements

Périphérique	Réseau	Problème constaté	Action corrective (Solution)
Smartphone, Tablette, PC	Maison	Accès URL impossible (Mauvais DNS sur le DHCP)	Régler l'IP du serveur DNS sur le DHCP du routeur à 10.100.100.254.
Tablette et PC	Maison	Client bloqué en adresse IP statique	Configurer le client en DHCP.
Routeur sans fi	Maison	interface Internet configurée en statique	Configurer l'interface Internet en DHCP.
WLC	Entreprise	Réseau WLAN VLAN 20 désactivé	Activer le Wi-Fi et appliquer.
WLC	Entreprise	Erreur sécurité VLAN 10 (802.1x au lieu de PSK)	Changer l'authentification en PSK, puis saisir la clé correspondante.

3. Résolution des problèmes dans "HOME NETWORK"

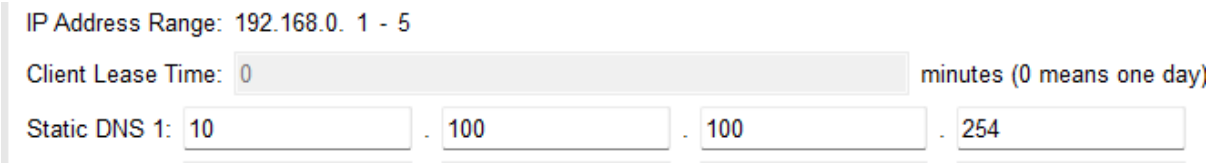
3.1 Modification de l'adresse IP du serveur DNS sur le routeur sans fil domestique

Pour permettre la résolution de noms de domaine, l'interface Web d'administration du routeur domestique a été consultée à l'adresse https://192.168.0.1.

Avant modification : Le champ Static DNS 1 affichait la valeur erronée 10.100.100.250.



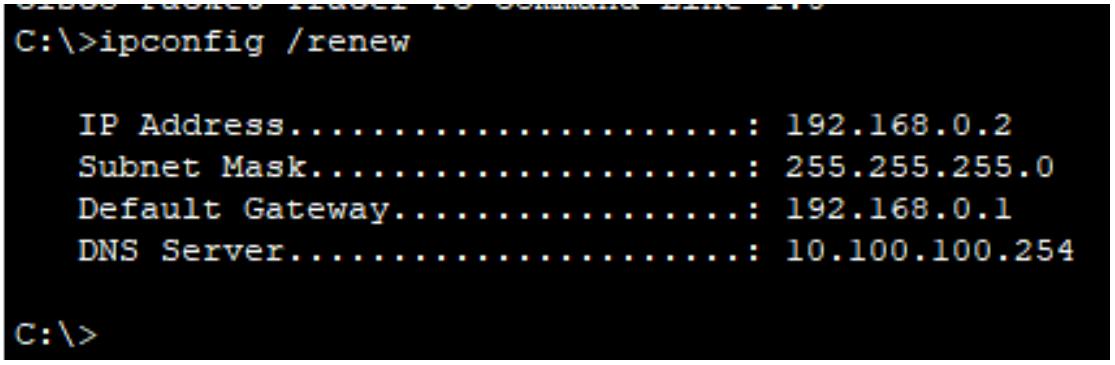
Après modification : La configuration du serveur DHCP intégré au routeur a été mise à jour en définissant l'adresse IP DNS correcte : 10.100.100.254



3.2 Renouvellement de la configuration IP sur les hôtes locaux

Afin de diffuser la nouvelle configuration DNS aux postes de travail, la commande de réinitialisation réseau a été exécutée sur les hôtes du réseau domestique.

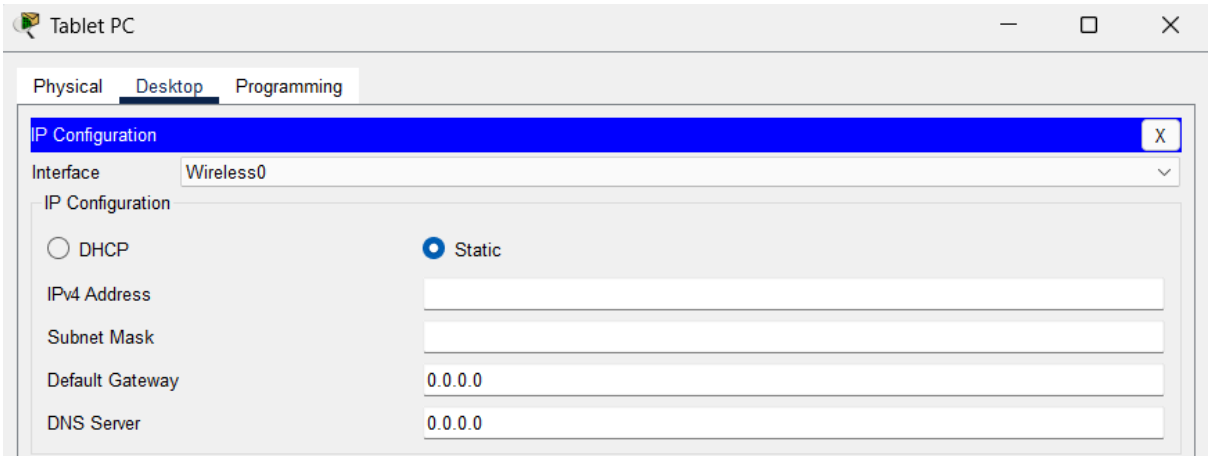
Analyse de la capture d'écran CLI : L'exécution de la commande ipconfig /renew confirme l'obtention des paramètres actualisés :



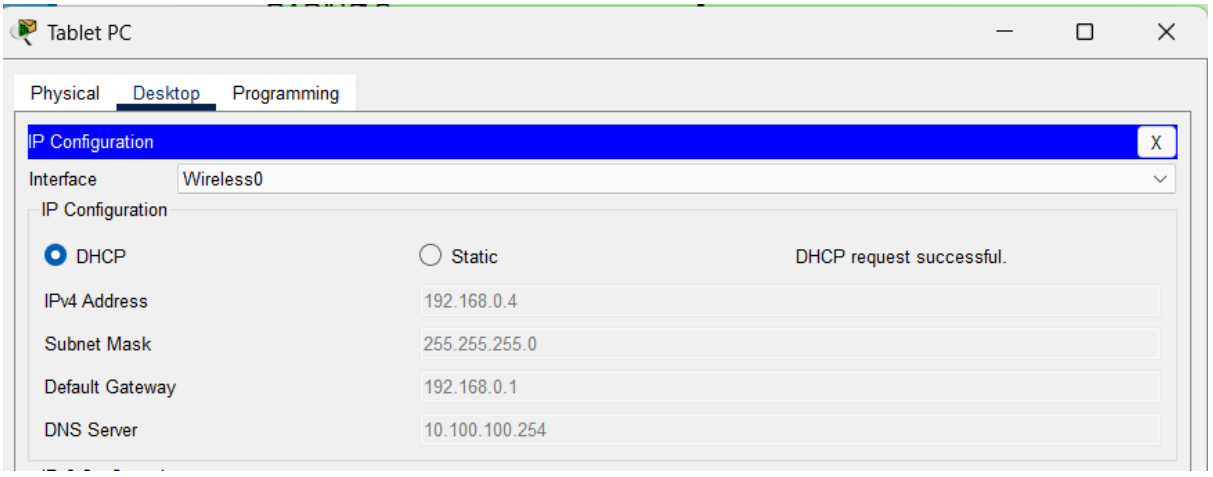
3.3 Configuration de la Tablette PC en DHCP

La tablette ne parvenait pas à joindre le réseau car sa carte sans fil était bloquée sur un paramétrage statique incomplet

Avant modification : L'onglet IP Configuration montrait le mode Static sélectionné avec des champs réseau vierges (0.0.0.0).



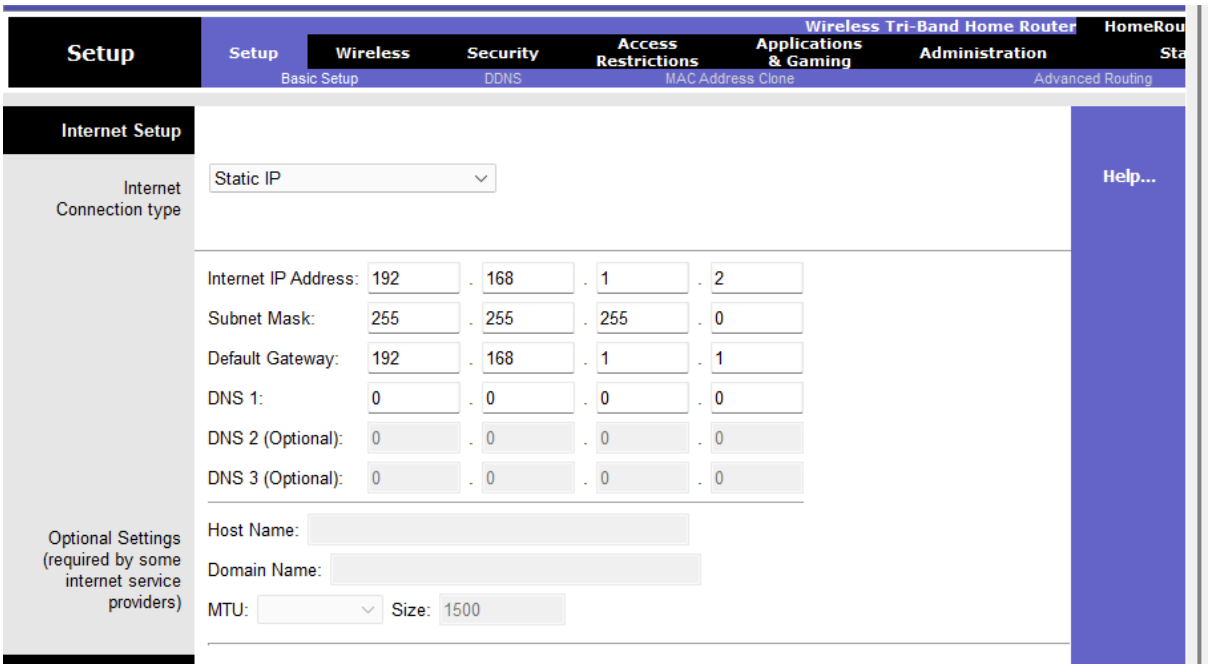
Après modification : Le basculement vers l'option DHCP a permis au périphérique de recevoir immédiatement le statut DHCP request successful, lui attribuant l'adresse IP 192.168.0.4, la passerelle 192.168.0.1 et le DNS 10.100.100.254.



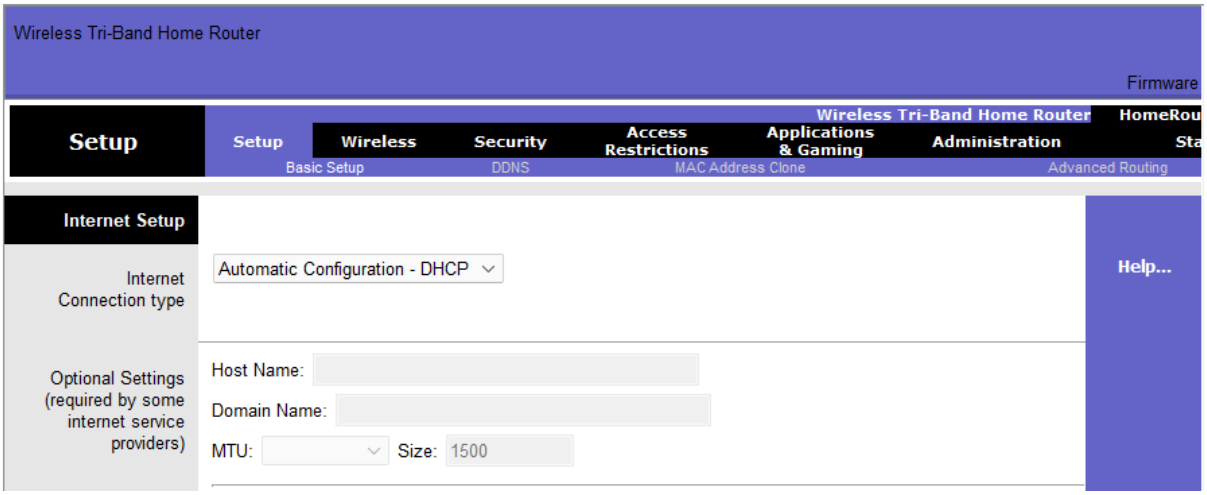
3.4 Configuration de l'interface Internet du routeur domestique

L'interface WAN du routeur domestique était configurée en adresse IP statique (192.168.1.2), alors que le routeur d'accès fournisseur (Router0) attribue dynamiquement des adresses dans la plage 10.100.200.x. Cette incohérence de sous-réseau bloquait le routage sortant.

Avant modification : Le menu Internet Setup indiquait un type de connexion Static IP.



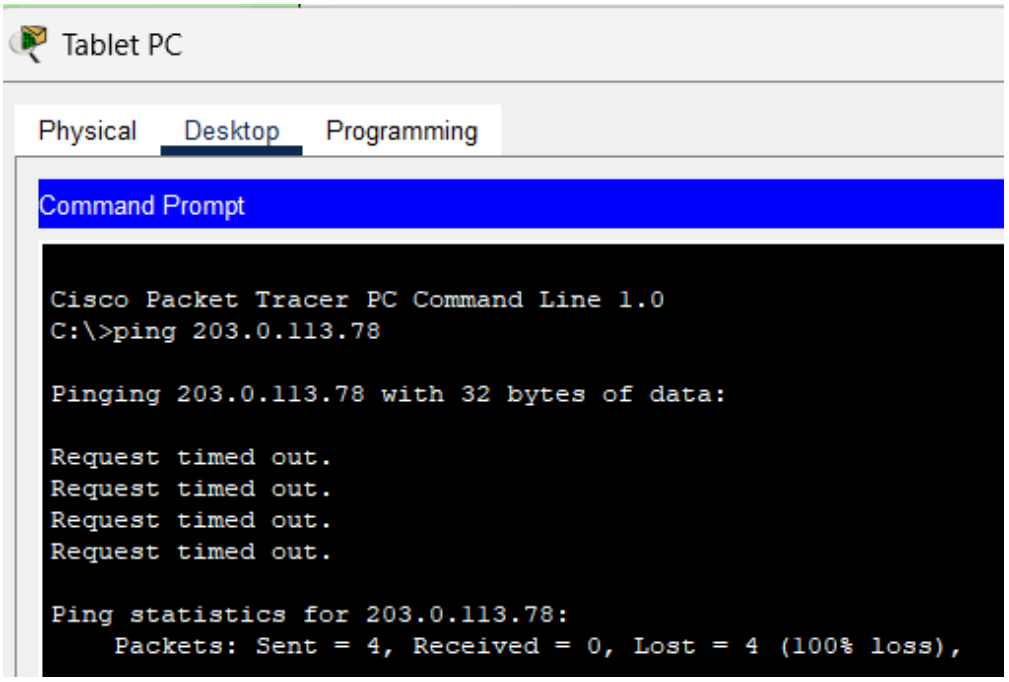
Après modification : La configuration de l'accès Internet a été modifiée pour le mode Automatic Configuration - DHCP, permettant au routeur domestique de récupérer une passerelle WAN valide auprès de Router0.



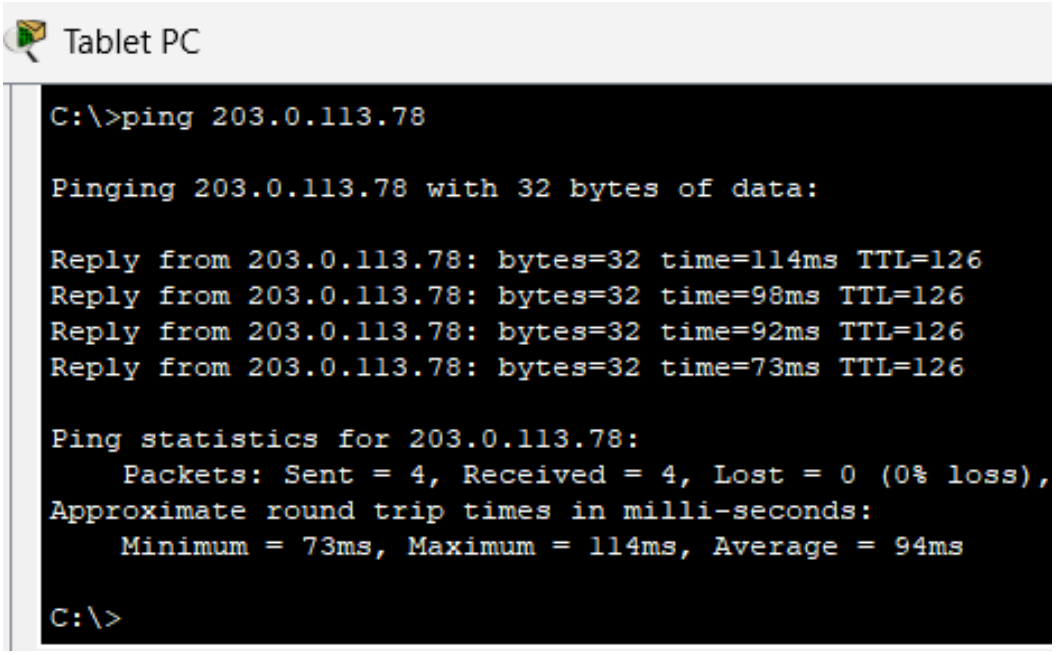
3.5 Test de connectivité vers le serveur d'hébergement

Une vérification du routage IP à destination du serveur Web (203.0.113.78) a été réalisée depuis la tablette PC.

Test avant résolution : Les paquets ping se soldaient par un échec total (100% loss).



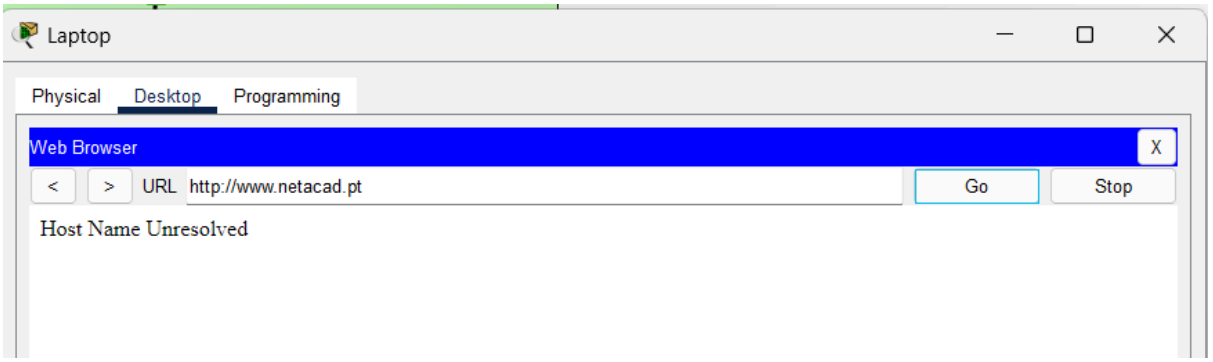
Test après résolution : Les quatre réponses ICMP sont reçues avec succès (0% loss), affichant un temps moyen de trajet aller-retour de 94 ms.



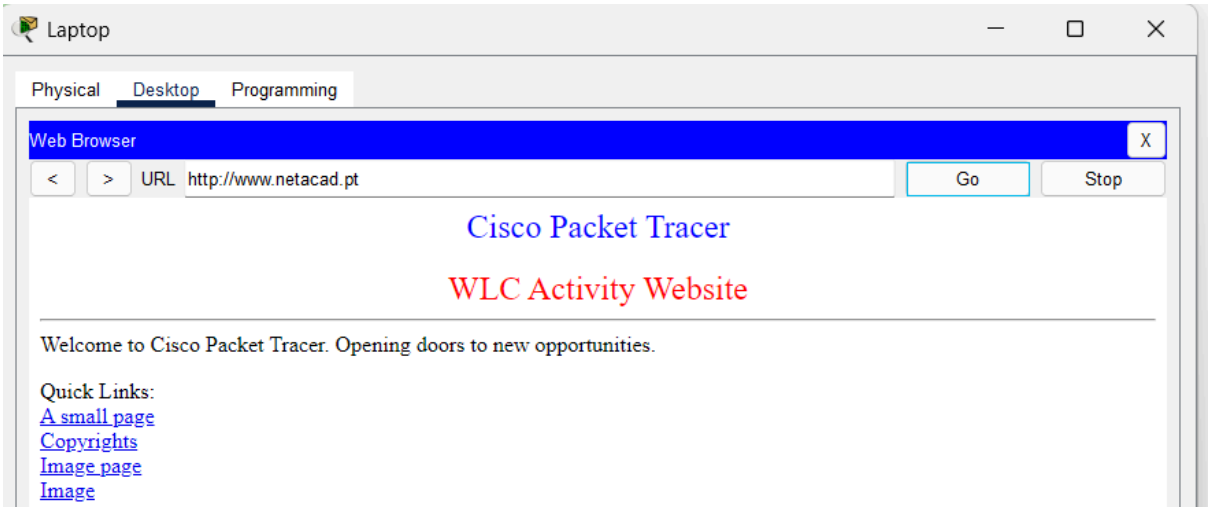
3.6 Validation de l'accès au serveur Web via son nom de domaine

La validation finale du fonctionnement de la couche application et du service DNS a été faite depuis le navigateur Web (Web Browser) d'un ordinateur portable.

Test avant résolution : La tentative d'accès à l'URL http://www.netacad.pt renvoyait l'erreur Host Name Unresolved.



Test après résolution : La page d'accueil officielle Cisco Packet Tracer - WLC Activity Website s'affiche correctement, confirmant la pleine résolution du nom de domaine et le bon fonctionnement de l'infrastructure réseau.

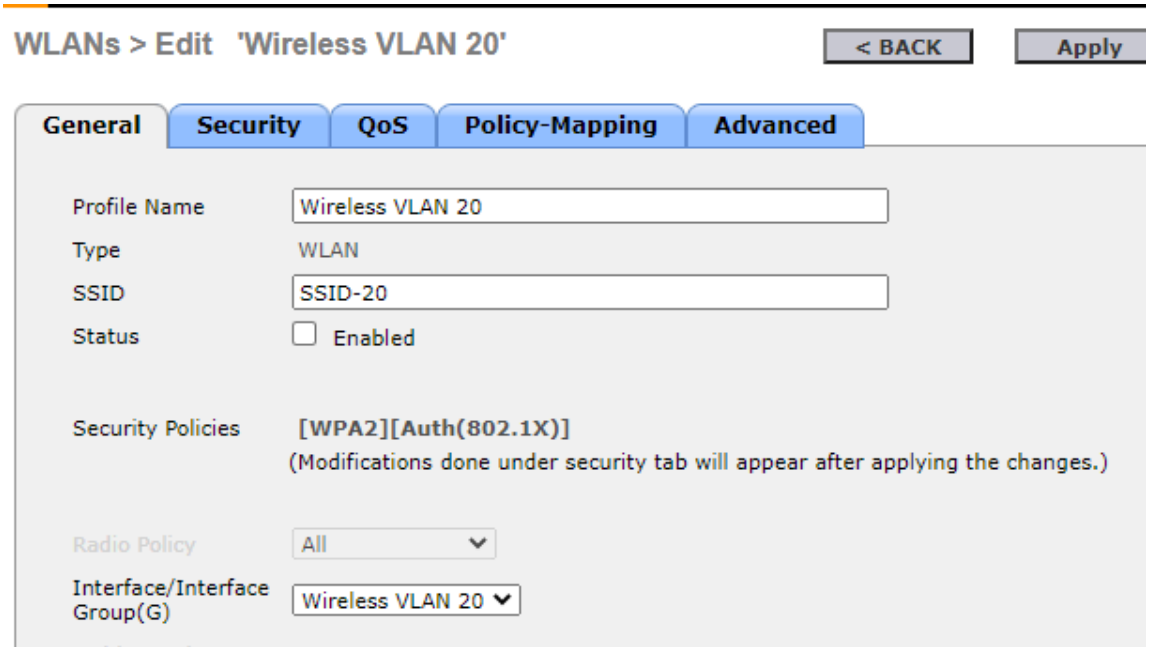


4. Résolution des problèmes dans le réseau d'entreprise

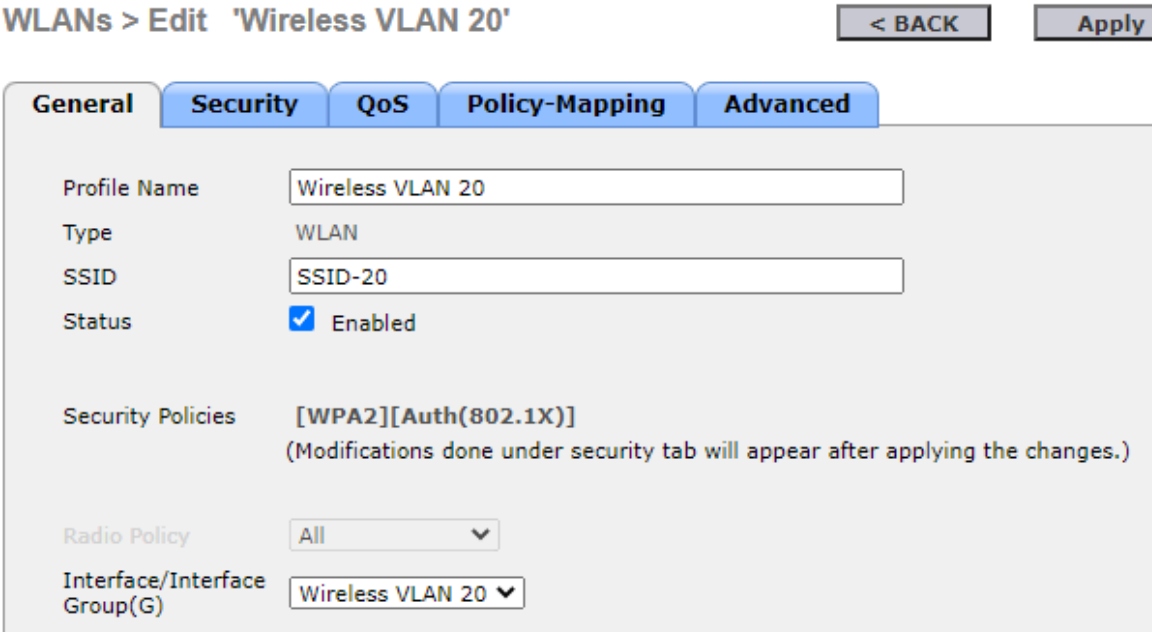
4.1 Activation du WLAN 20

Pour réactiver la diffusion du réseau sans fil dédié aux collaborateurs de l'entreprise, l'accès à la console de gestion du contrôleur WLC-1 a été réalisé depuis le PC d'administration à l'adresse https://192.168.200.254 (identifiants admin / Cisco123).

Avant modification : Dans le menu WLANs > Edit 'Wireless VLAN 20', la case Enabled affichant l'état du profil (Status) était décochée, maintenant le réseau hors service.



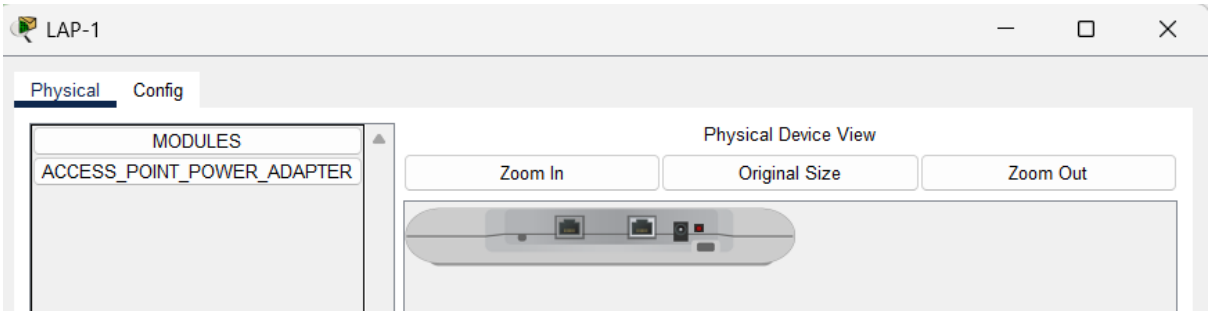
Après modification : La case Enabled a été cochée puis appliquée via le bouton Apply, réactivant le SSID SSID-20 et autorisant l'association des équipements clients.



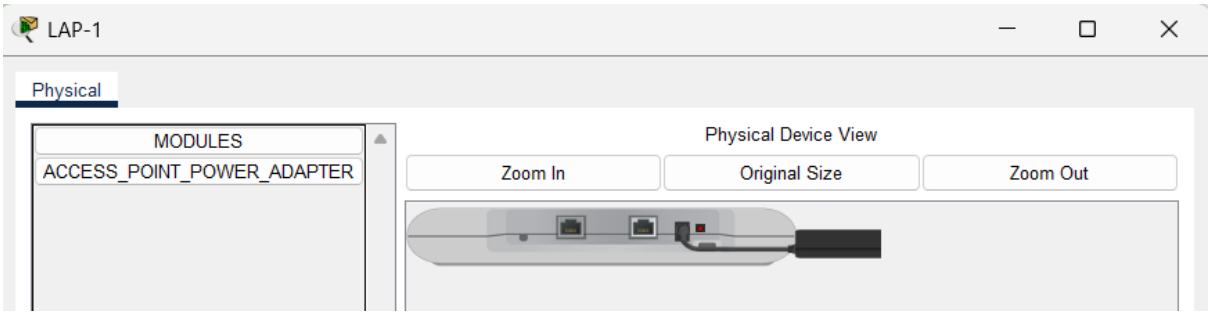
4.2 Alimentation du point d'accès léger (LAP-1)

Le point d'accès léger LAP-1 était inopérant et ne pouvait pas joindre le contrôleur WLC en raison d'un défaut d'alimentation électrique.

Avant résolution : La vue physique de l'équipement montre le connecteur d'alimentation arrière vacant, maintenant le matériel hors tension.

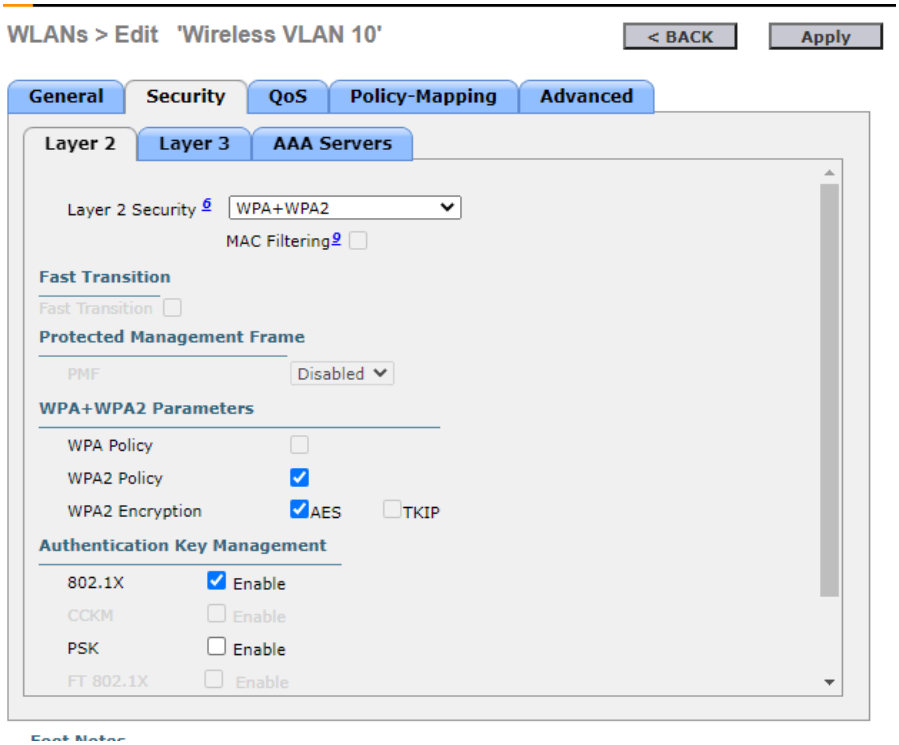


Après résolution : Le bloc d'alimentation externe (ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER) a été raccordé au port d'alimentation du LAP-1. Ce branchement a permis de démarrer le point d'accès, lui permettant d'établir sa liaison avec le contrôleur WLC-1.

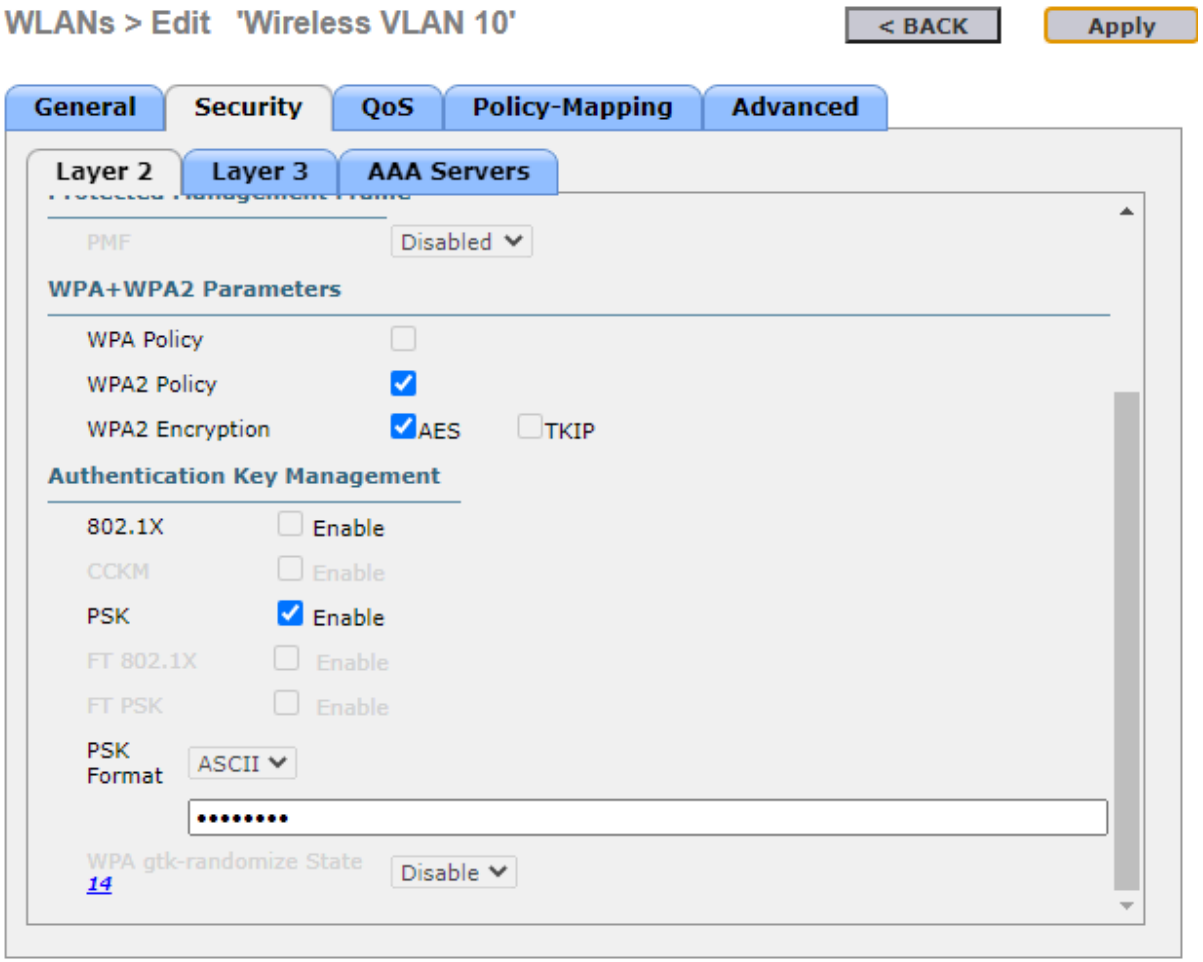


4.3 Modification de la gestion des clés d'authentification du WLAN 10 en PSK
Les équipements du VLAN 10 rencontraient des échecs d'association dus à une discordance entre la méthode de sécurité configurée sur le contrôleur et celle attendue par les hôtes clients.

Avant modification : Dans la rubrique Security > Layer 2 du WLAN 10, la section Authentication Key Management utilisait l'option 802.1X cochée par défaut.



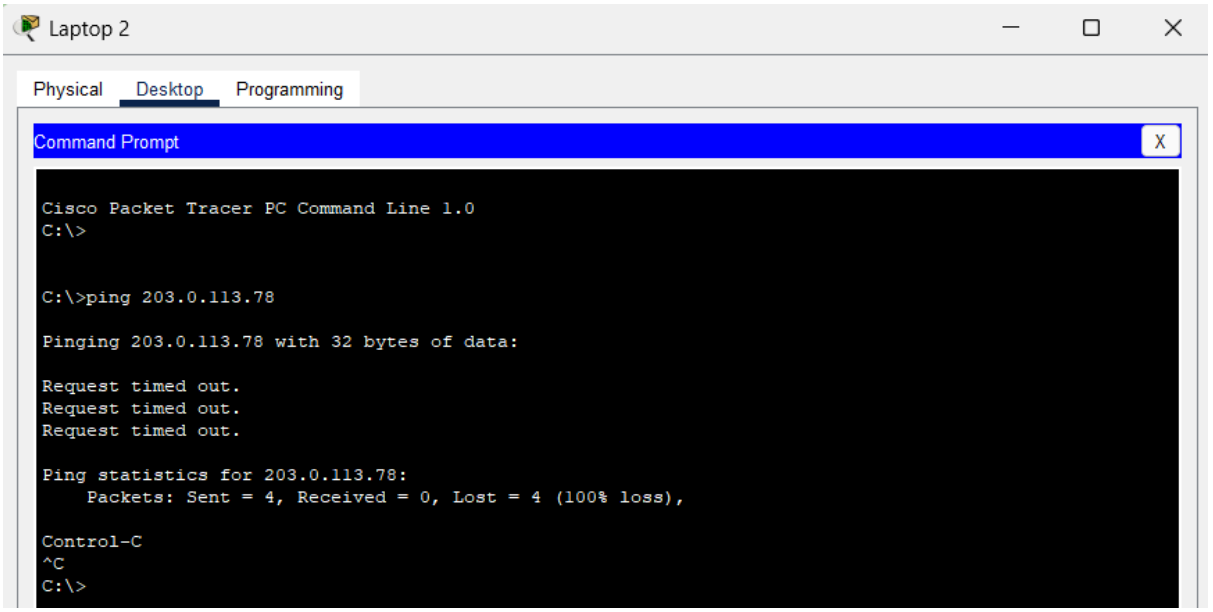
Après modification : L'authentification a été basculée sur l'option PSK (Pre-Shared Key). Le format de clé a été défini en ASCII et la clé WPA Cisco123 a été configurée, alignant ainsi les paramètres de sécurité du WLC sur ceux des clients sans fil.



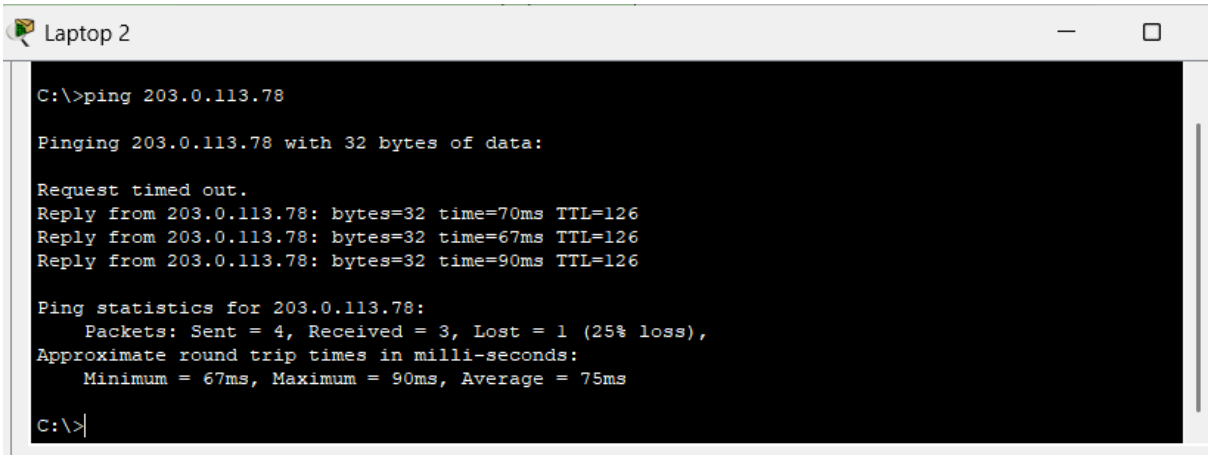
4.4 Test de connectivité

Un test d'inviolabilité de la liaison réseau IP sortante a été effectué depuis le poste Laptop 2 vers l'adresse du serveur Web (203.0.113.78).

Avant modification : L'exécution du ping échouait systématiquement avec des messages Request timed out (100 % de perte).



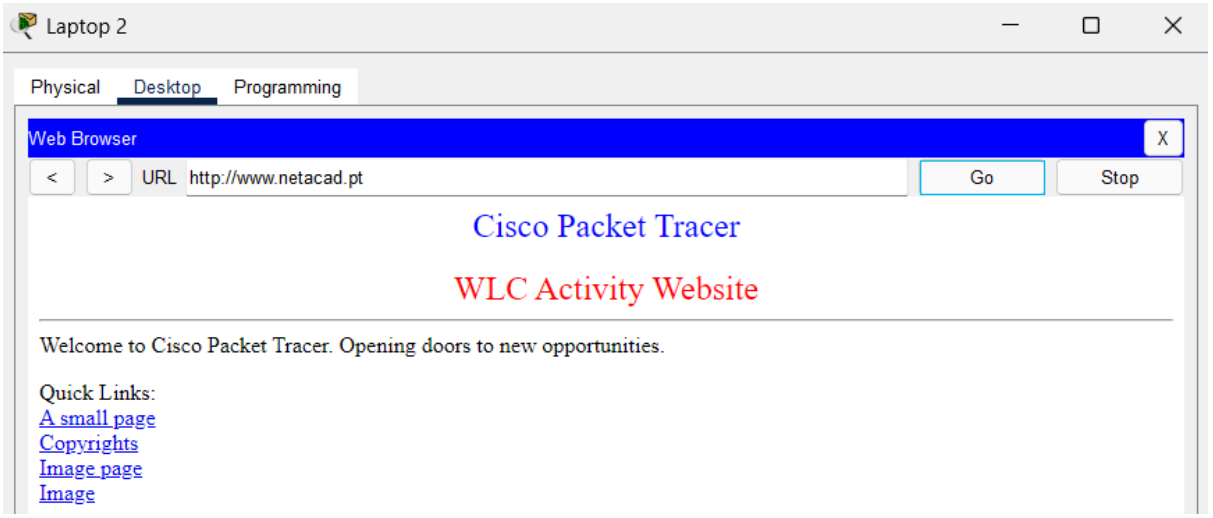
Après modification : La commande ping confirme le rétablissement du transit des paquets ICMP avec des réponses successives de la cible (Reply from 203.0.113.78) et un temps de trajet moyen de 73 ms.



4.5 Accès WEB

La validation du fonctionnement de la couche application a été effectuée à partir du navigateur Web (*Web Browser*) du poste *Laptop 2*.

La demande d'accès à l'URL `[http://www.netacad.pt](http://www.netacad.pt)` affiche correctement la page Web officielle *Cisco Packet Tracer - WLC Activity Website*. Ce résultat atteste du bon fonctionnement conjoint de la résolution DNS, de l'authentification Wi-Fi et du routage globale vers l'infrastructure externe.



5. Conclusion

Ce travail pratique a permis de dérouler une procédure systématique de diagnostic et de dépannage sur une infrastructure réseau d'entreprise et domestique interconnectée. L'intervention a couvert l'ensemble des couches techniques du réseau : du Raccordement physique (alimentation de l'AP LAP-1), à la couche d'accès sans fil (activation des WLANs et mise en conformité des mécanismes de sécurité WPA2-PSK / 802.1X sur le contrôleur WLC), jusqu'aux services réseau fondamentaux (adressage IP, relais DHCP et serveurs DNS). L'ensemble des tests ICMP et des validations d'accès Web HTTP réalisés en fin de manipulation confirme le rétablissement complet des services et de la connectivité pour l'ensemble des utilisateurs.